Clasificación SUCS

Mecánica de suelos · MS-2.3 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Un suelo tiene 45 % de finos arcillosos. ¿Es fino o grueso?

a) Fino b) Grueso c) Depende del límite líquido

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Primera división: grueso o fino

Si más del 50 % queda retenido en la malla No. 200, el suelo es _____: grava (G) si la mayor parte de la fracción gruesa queda en la malla No. 4, o arena (S) si pasa. Si más del 50 % pasa la malla No. 200, el suelo es _____: limo (M), arcilla (C) u orgánico (O).

En suelos gruesos con menos de 5 % de finos, la segunda letra indica la graduación: W (bien graduado) o P (mal graduado). Con más de 12 % de finos indica el tipo de finos: M o C. Entre 5 y 12 % se usa un símbolo doble, por ejemplo SP-SM.

2. Suelos finos: la carta de plasticidad

Los finos se clasifican con la _____ de Casagrande. La _____, IP = 0.73(LL − 20), separa arcillas (arriba) de limos (abajo); la vertical LL = 50 separa la baja compresibilidad (L) de la alta (H).

Así, CL es una arcilla de baja compresibilidad y MH un limo de alta compresibilidad. La _____ es un límite superior: ningún suelo natural debería quedar arriba de ella.

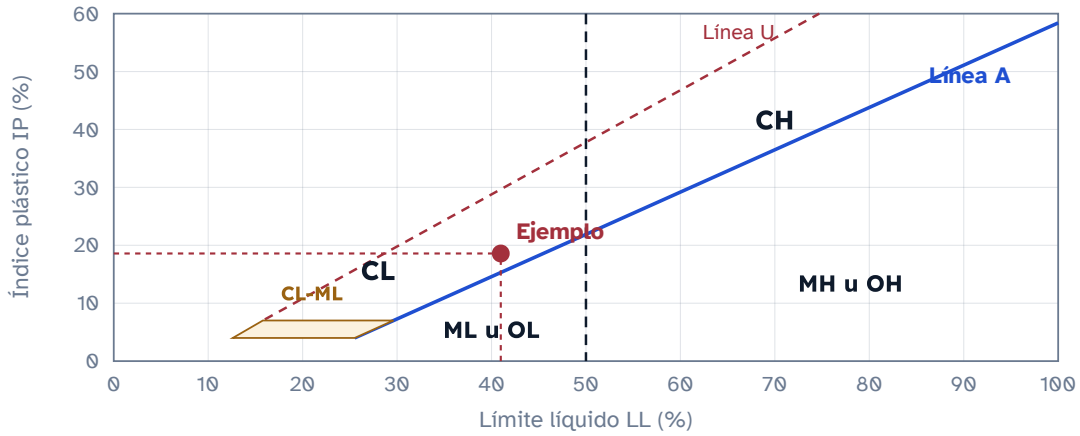


Figura 1. *Carta de plasticidad con el suelo del ejemplo.*

3. Fórmulas

- Línea A: $\mathrm{IP} = 0.73(\mathrm{LL} - 20)$
- Línea U: $\mathrm{IP} = 0.9(\mathrm{LL} - 8)$
- Frontera L / H: $\mathrm{LL} = 50\ \%$

4. Ejemplo guiado

Un suelo tiene 62 % que pasa la malla No. 200, LL = 41.0 % e IP = 18.6 % (los del tema MS-2.2). Clasifícalo con el SUCS.

Datos

Pasa No. 200: $62\ \%$

$\mathrm{LL} = 41.0\ \%$

$\mathrm{IP} = 18.6\ \%$

Fórmulas

Fino si pasa más de $50\ \%$ la No. 200

Línea A: $\mathrm{IP}_{\mathrm{A}} = 0.73(\mathrm{LL} - 20)$

Sustitución

Resultado

> **Ojo con esto.** Clasificar un suelo grueso con la carta de plasticidad. La carta solo decide el tipo de finos; primero hay que ver qué porcentaje pasa la malla No. 200.